Matemáticas
Material : MOD-02

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

MÓDULO N° 2
ÁLGEBRA, ECUACIONES DE PRIMER GRADO Y PLANTEAMIENTO

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. Si x = -2, y = -3 y z = -1, entonces $\left(\frac{y - z}{x}\right)^x$ es igual a

2. Se define $a \otimes b = 2a - b$ y $a \triangleright b = a^b$ en los números reales. Si a = 3 y b = 4, entonces $(a \otimes b) \triangleright b$ es igual a

3. Si al doble de $(a + b)^2$ se le resta el doble, de $a^2 - b^2$, se obtiene

4. Al factorizar $4x^2 - 28x + 48$ se obtiene

5. Si $a^2 - b^2 = 51$ y $a + b = 17$, entonces $a - b$ es

6. Si $p^2 + pq = 12$ y $p + 7 = 5$, entonces el valor de **q** es

7. Si $x \neq 2$, entonces la expresión $\frac{x^2}{x-2} - \frac{4}{x-2}$ es igual a

8. Si $a \neq 0$, entonces la expresión $\frac{1}{a^2} - \left(\frac{1}{3a} + \frac{1}{5a} - \frac{1}{6a}\right)$ es igual a

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Si $m \neq n$ y $m \neq -n$, entonces la expresión $\frac{m-n}{m+n} : \left(\frac{m-n}{m+n}\right)^{-1}$ es igual a

10. Si se sabe que $p^3 + q^3 = 10$ y $p + q = 5$, entonces $p^2 - pq + q^2$ es

11. Dada la expresión $a^3b^3 + a^3b^2 + a^2b + a^2$, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) factor(es) de ella?

I) a^2
II) $b + 1$
III) $(ab)^2 + 1$

12. Si $\frac{1}{p} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{q}$ con **x**, **p** y **q** distintos de cero y $p \neq q$, entonces **x** es igual a

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si a y b son números reales positivos distintos y $a^2 + b^2 - 4ab = 0$, entonces ¿cuál es el valor de $\left(\frac{a+b}{a-b}\right)^{-2}$?

14. Si $A = \frac{x^n - y^n}{x^n y^n}$ con x e y números reales positivos distintos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $A = y^{-n} - x^{-n}$

II) El inverso multiplicativo de A es $y^n - x^n$

III) El inverso aditivo de A es $\frac{y^n - x^n}{-x^n \cdot y^n}$

15. El valor de la expresión $\dfrac{\frac{x+y}{x} - \frac{x-y}{y}}{\frac{x-y}{y} - \frac{x+y}{x}}$, con $x \neq 0$ e $y \neq 0$ es

16. El valor de **x** en la ecuación $\frac{a^2}{b} = \frac{bx - 2a + b}{x - 1}$, con $a \neq \pm b$, $b \neq 0$ y $x \neq 1$, es

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. Dada la ecuación en x, $3ax - \frac{2}{c} = r\left(px - \frac{2}{rc}\right)$, con c y r distintos de cero, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Si $3a - rp \neq 0$, tiene solución única.

II) Si $a = \frac{rp}{3}$, tiene infinitas soluciones.

III) Si $a = 0$, no tiene solución.

18. Pedro en 14 años más tendrá el triple de la edad que tenía hace 4 años. ¿Qué edad tenía Pedro hace 3 años?

19. Con una cuerda de 44 cm se forma un rectángulo de tal forma que el largo es igual al doble del ancho, aumentado en una unidad. ¿Cuál es el largo del rectángulo?

20. Sea **n** un número de dos cifras, donde la cifra de las unidades es **x** y ésta es 5 unidades mayor que la cifra de las decenas. ¿Cuál es el sucesor de **n** en función de x?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. De un curso de 30 alumnos, la tercera parte son mujeres, y de éstas, la mitad aprobó la asignatura de matemática. Si todos los hombres menos ocho aprobaron matemática, ¿cuántos alumnos del curso reprobaron?

22. Si un número excede a su tercera parte en lo mismo que su quinta parte excede al opuesto de $\frac{7}{15}$, entonces ¿cuál es el doble del número?

23. Una herencia de $ 10.580.000 fue repartida entre tres hermanos de diferentes edades, de modo que el hermano mayor recibe el doble de lo que recibe el hermano del medio, aumentado en $ 20.000 y este último recibe el doble de lo que recibe el hermano menor, aumentado en $ 20.000. ¿Cuánto recibió el hermano menor?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Un comerciante pagó $ 850.000 por un lote de 140 herramientas, en el cual solo había martillos de $ 5.000 cada uno y alicates de $ 8.000 cada uno. ¿Cuántos martillos había en el lote?

25. Dos vehículos, distantes entre sí 40 km, viajan en la misma dirección y sentido. Si el vehículo que va adelante viaja con una velocidad constante de $90\,\frac{\text{km}}{\text{hr}}$ y el otro vehículo viaja con una velocidad constante de $120\,\frac{\text{km}}{\text{hr}}$, ¿a qué distancia se encontrarán entre sí ambos vehículos, justo en el momento en que el más lento recorrió 360 km?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. Si en los números reales se definen las operaciones $a \otimes b = a^2 + 2ab + b^2$ y $m \,\Delta\, n = m^2 - 2mn + n^2$, entonces el valor de $(4 \,\Delta\, 3) - (3 \otimes 5)$ es igual a

   A) 33
   B) 47
   C) 63
   D) -27
   E) -63

(Fuente: DEMRE, Publicación 2013)

2. Si T = 2m – 6n, entonces -2T es igual a

   A) -4m + 12n
   B) 4m – 12n
   C) -4m – 12n
   D) m – 3n
   E) -m + 3n

(Fuente: DEMRE, Publicación 2013)

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones **no** es equivalente a la expresión $3x^2 - 15x + 18$?

   A) $18 - 3x(5 - x)$
   B) $3(x^2 - 5x + 6)$
   C) $3(x - 3)(x - 2)$
   D) $3(3 - x)(x - 2)$
   E) $3x(x - 5) + 18$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

4. Si $m + n = a^x$ y $m - n = a^y$, entonces $m^2 - n^2$ es

   A) a^{xy}
   B) a^{x+y}
   C) a^{x-y}
   D) a^{2y}
   E) a^{2xy}

(Fuente: DEMRE, Publicación 2011)

FUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. $(1 - \sqrt{2})^2 =$

A) $3 - 2\sqrt{2}$
B) 3
C) -1
D) $-1 - 2\sqrt{2}$
E) $3 - \sqrt{2}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2015)

6. $\frac{p+q}{p-q} : \frac{p-q}{p+q} =$

A) $\left(\frac{p-q}{p+q}\right)^2$
B) $\left(\frac{p+q}{p-q}\right)^2$
C) $\frac{p^2-q^2}{p^2+q^2}$
D) $\frac{p^2+q^2}{p^2-q^2}$
E) 1

(Fuente: DEMRE, Publicación 2013)

7. Si $t \neq 1$, entonces la expresión $\frac{t^2}{t-1} - \frac{1}{t-1}$ es igual a

A) $t^2 - 1$
B) $t - 1$
C) t
D) $\frac{t^2-1}{2t-2}$
E) $t + 1$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Si $m^3 - n^3 = a$ y $m - n = b$, entonces el valor de $\frac{a}{b}$ es

A) $m^2 + mn + n^2$
B) $m^2 - n^2$
C) $m^2 - mn + n^2$
D) $m^2 + n^2$
E) $m^2 + 2mn + n^2$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2011)

9. Si $a = \frac{1}{2x}$, $b = \frac{1}{4x}$ y $c = \frac{1}{6x}$, entonces $x - (a + b + c)$ es

A) $\frac{12x - 11}{12}$
B) $\frac{x}{12}$
C) $\frac{12x^2 - 11}{12x}$
D) $\frac{x - 11}{12x}$
E) Ninguna de las anteriores

(Fuente: DEMRE, Publicación 2009)

10. Dada la expresión $x^2y^2 + x^2y + yx + x$, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) factor(es) de ella?

I) $xy + 1$
II) $x + 1$
III) $y + 1$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. Si $p = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$, con a, b, c y d distintos de 0, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $p = \frac{a + c}{b + d}$

II) El inverso aditivo de p es $-\frac{ad + cb}{bd}$.

III) El inverso multiplicativo de p es $\frac{b}{a} + \frac{d}{c}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2008)

12. Se puede determinar que la expresión $\frac{a-b}{c}$, con a, b y c números enteros y $c \neq 0$, representa un número entero positivo, si:

(1) (a – b) es múltiplo de c.
(2) a = ck y b = cp, con p y k números enteros positivos.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

13. Para que la expresión $\dfrac{1 - \frac{x + y}{x - y}}{1 + \frac{x + y}{x - y}}$ sea positiva, se debe cumplir necesariamente que

A) $xy < 0$
B) $x < 0$
C) $xy > 0$
D) $y < 0$
E) $x > y$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2009)

14. Si al doble de 108 se le resta **m** se obtiene **n** y el triple de **n** es 123, ¿cuál es el valor de **m**?

A) 93
B) 67
C) $\frac{175}{2}$
D) -175
E) 175

(Fuente: DEMRE, Publicación 2011)

15. ¿Cuál debe ser el valor de **x** para que la expresión $\frac{9}{2} - \frac{3}{x}$ sea igual al inverso aditivo de -3?

A) 2
B) $\frac{6}{15}$
C) $-\frac{6}{15}$
D) 1
E) $\frac{18}{25}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

16. La fórmula para calcular la rapidez de un objeto con aceleración constante es $v_f = v_i + g \cdot t$, donde v_f corresponde a la rapidez final, g es la aceleración, v_i es la rapidez inicial y t es el tiempo transcurrido. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa **siempre** la aceleración?

A) $\frac{v_f}{t} - v_i$
B) $v_f - v_i - t$
C) $\frac{v_f + v_i}{t}$
D) $\frac{v_i - v_f}{t}$
E) $\frac{v_f - v_i}{t}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

17. Para p y q número enteros, se puede determinar que la solución de la ecuación $px + qx = c$, en x, es un número entero positivo, si se sabe que:

(1) p y q dividen a c.

(2) $(p + q)\, c > 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE, Publicación 2018)

18. Si **x** e **y** son dos números reales positivos, tal que $x^2 + y^2 = 6xy$ con **x** mayor que **y,** ¿cuál es el valor de la expresión $\frac{x + y}{x - y}$?

A) $2\sqrt{2}$
B) $\sqrt{2}$
C) $\sqrt{2\sqrt{2}}$
D) 2
E) Ninguno de los anteriores

(Fuente: DEMRE, Publicación 2013)

19. ¿Cuál de las siguientes operaciones es verdadera, con respecto al conjunto solución de la ecuación $|3x - 2| = 1$?

A) Tiene dos soluciones reales positivas y distintas.
B) Tiene una solución real positiva y la otra real negativa.
C) Tiene sólo una solución real positiva.
D) Tiene sólo una solución real negativa.
E) No tiene solución en los números reales.

(Fuente: DEMRE, Publicación 2012)

20. Juan en 10 años más tendrá el doble de la edad que tenía hace 5 años. ¿Qué edad tendrá Juan en un año más?

A) 21 años
B) 20 años
C) 16 años
D) 15 años
E) 11 años

(Fuente: DEMRE, Publicación 2008)

21. En un juego del casino, donde solo se gana o solo se pierde, Maximiliano apostó $(m - a)^3$ veces y ganó $(m + a)^3$ veces. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa **siempre** la cantidad de veces que perdió Maximiliano?

A) $-2a^3$
B) $-6ma$
C) $-6ma^2$
D) $-6m^2a - 2a^3$
E) $-8a^3$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2018)

22. Una cuerda de 243 cm se corta sucesivamente, de manera que después de cada corte se escoge la mayor cuerda resultante, cuya longitud es $\frac{2}{3}$ de la longitud de la cuerda anterior. ¿Cuál es la longitud de la mayor cuerda resultante luego de cinco cortes?

A) 32,4 cm
B) 72,9 cm
C) 32 cm
D) 40,5 cm
E) 122 cm

(Fuente: DEMRE, Publicación 2015)

23. Jorge retira del banco $ 6.540.000 en billetes de $ 5.000 y de $ 20.000. Si le entregaron en total 450 billetes, ¿cuántos billetes de $ 20.000 recibió?

A) 170
B) 164
C) 280
D) 225
E) 286

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

P E U N I V E R S I T A R I O PEDRO DE VALDIVIA

24. El precio de venta de cierto tipo de televisor es $v, con v un número entero. Por error se vendió un cierto número de ellos en $e cada uno, con e un número entero menor que v. El vendedor reportó una pérdida total de $d, con d un número entero. Respecto a la venta de estos televisores, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones se puede(n) deducir?

I) La cantidad de televisores que se vendieron con el precio erróneo, se representa con la expresión $\frac{d}{v - e}$.
II) $v > d$
III) v no es divisor de d.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2018)

25. En la ecuación $(ax - bx)(a - b) = a^2 - b^2$, con a y b números reales tal que $a \neq b$, se puede determinar el valor numérico de x, si se sabe que:

(1) a = 2b
(2) el 20% de (a + b) es 2.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	1	**14.**	I
2.	16	**15.**	-1
3.	4b(a + b)	**16.**	$\frac{a-b}{a+b}$
4.	4(x - 4)(x - 3)	**17.**	Solo I y II
5.	3	**18.**	10 años
6.	-4	**19.**	15
7.	x + 2	**20.**	11x – 49
8.	$\frac{30-11a}{30a^2}$	**21.**	13
9.	$\left(\frac{m-n}{m+n}\right)^2$	**22.**	2
10.	2	**23.**	$ 1.500.000
11.	I y II	**24.**	90
12.	$\frac{2pq}{q-p}$	**25.**	80 kilómetros
13.	$\frac{1}{3}$		

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1.	**E**	6.	**B**	11.	**B**	16.	**E**	21.	**D**
2.	**A**	7.	**E**	12.	**E**	17.	**E**	22.	**C**
3.	**D**	8.	**A**	13.	**A**	18.	**B**	23.	**E**
4.	**B**	9.	**C**	14.	**E**	19.	**A**	24.	**A**
5.	**A**	10.	**D**	15.	**A**	20.	**A**	25.	**A**

MA-M0D02

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/